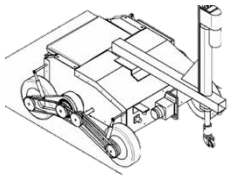
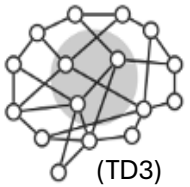
Curriculum

Seguimiento y Curriculum



Agente 1100



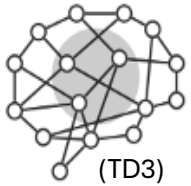
(TD3)

Scen58, Reward_SystemD
Run_x427, 1100eps
Checkpoint200

(...)

(...) →

Agente 1000



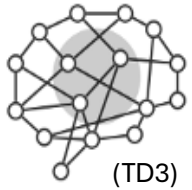
(TD3)

Scen58, Reward_SystemI
Run_x969, 1000eps
Checkpoint500 →

Entrenamiento:
Scen58, Reward_SystemI
Run_x488, 1000eps
o1ini: Random
o1sp: Random
do1ini: Random
Roll: Random
Pitch:Random
Delay: Random

Agente 1000

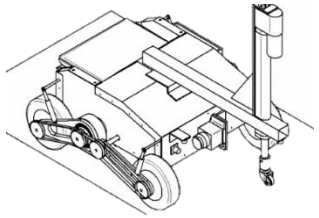
Agente seleccionado
Checkpoint300

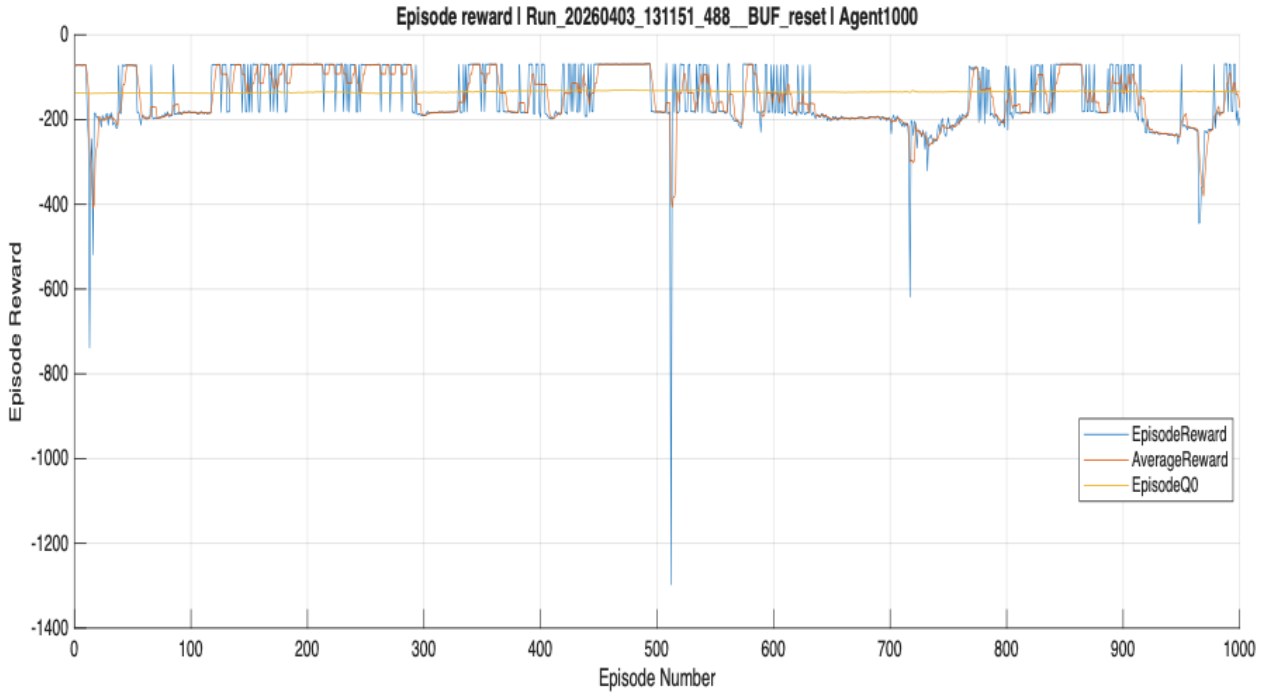


(TD3)

Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Agente1000

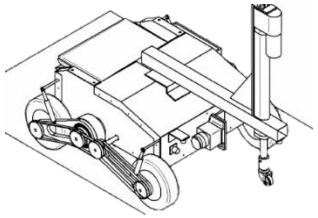




Training Stats			**Advanced Agent Options**		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-195.983	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-172.063	Tamaño del Batchize	B	64
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		50000
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-135.065	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	0.001
			Optimizador del critico	-	adam
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

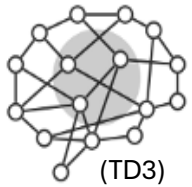
Exploration Gaussian Model			**Target Policy Smoothing**		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.15	Std.Dev	σ	0.1
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	3.3582e-06	Std.Dev decay	λ_σ	2.6824e-06
Std.Dev min	σ_{min}	0.02	Std.Dev min	σ_{min}	0.02

Evaluación del Aprendizaje

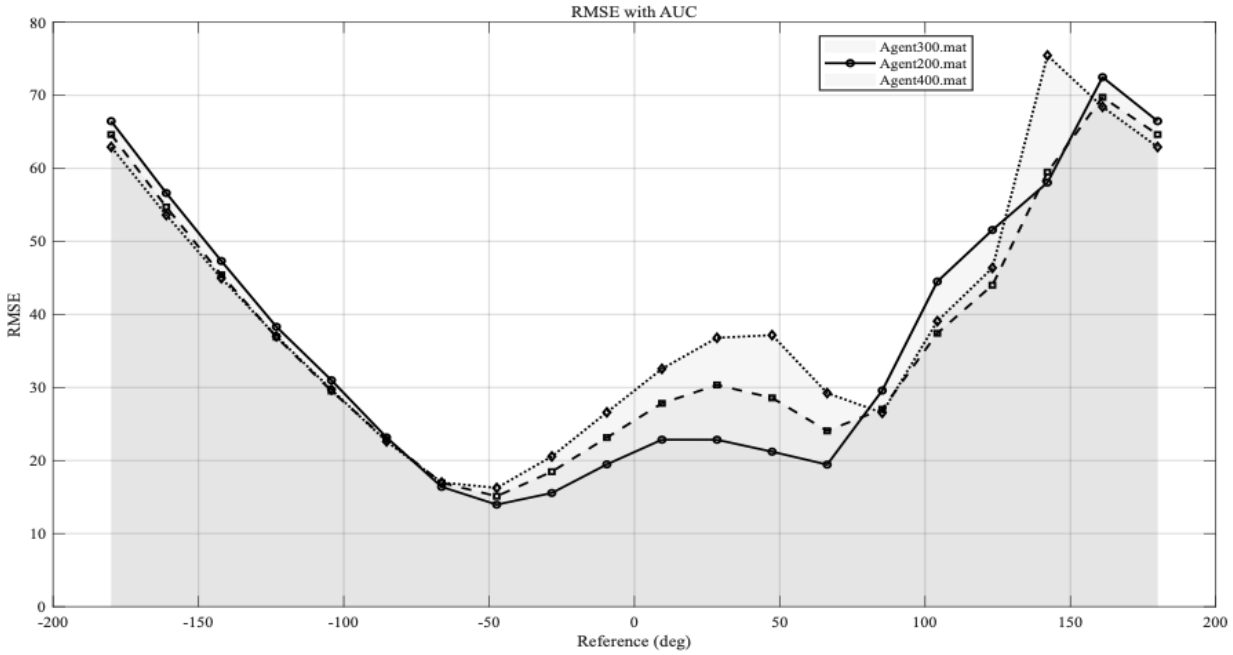


Top3 Curvas RMSE en el Dominio Angular

Agentes RL

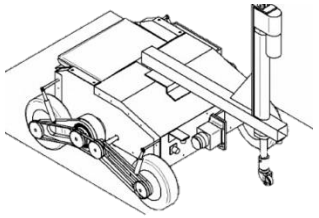


(TD3)



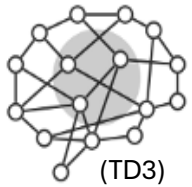
El RMSE presenta un mínimo consistente en la región central del dominio angular, donde el agente alcanza su mayor precisión. Hacia los extremos, el error aumenta de forma progresiva, evidenciando una limitación estructural en la generalización global del controlador, incluso tras el entrenamiento

Evaluación del Aprendizaje

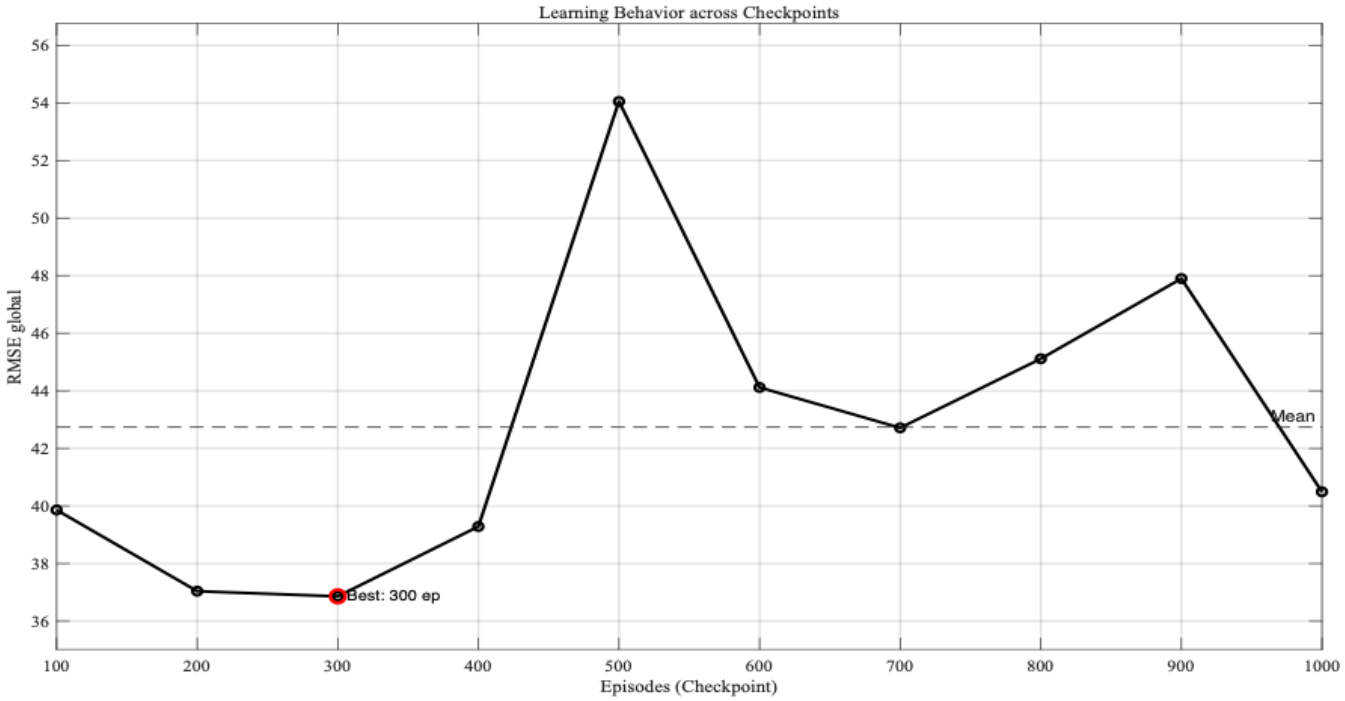


Progresión del RMSE durante el entrenamiento

Agentes RL



(TD3)



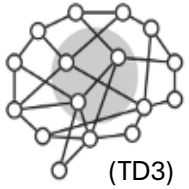
El proceso de entrenamiento no muestra una convergencia monótona, sino oscilaciones asociadas a la complejidad del entorno y a la exploración. El mejor desempeño se alcanza en checkpoints intermedios, lo que indica que un mayor número de episodios no garantiza mejoras adicionales y puede introducir degradaciones en la política aprendida.

Evaluación del Aprendizaje

Selección del Agente en base a su rendimiento. Evaluación Determinista en la simulación

Entrenamiento:
Scen58, Reward_SystemI
Run_x488, 1000eps

Agente 1000



(TD3)

Agente seleccionado
Checkpoint300

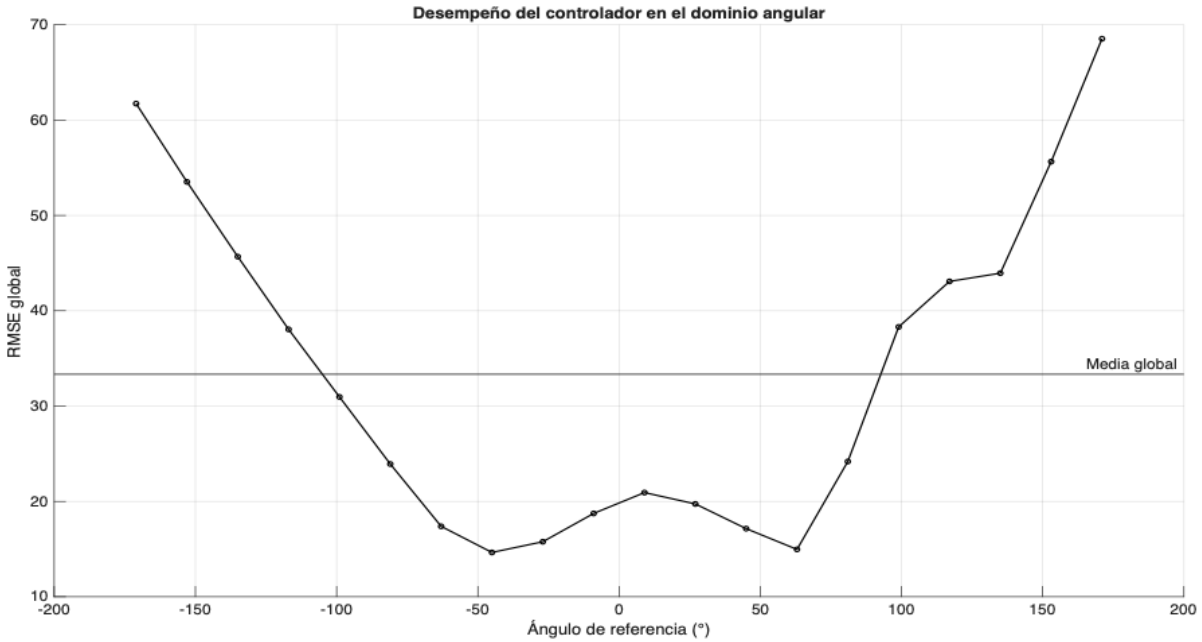
Tabla con posición de los agentes según sus métricas

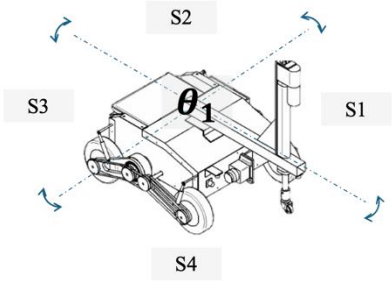
Position	Agente	$RMSE_{global}$	$RMSE_{max}$	$\sigma_{angular}$	$Ratio_{ext}$	AUC
1	Agent300.mat	36.8605	72.4756	19.4134	1.9662	35.3029
2	Agent200.mat	37.0402	69.7293	17.2820	1.8825	35.5885
3	Agent400.mat	39.2867	75.4535	17.4646	1.9206	38.0429
4	Agent100.mat	39.8603	79.8937	19.1098	2.0043	38.4253
5	Agent1000.mat	40.4916	82.4769	21.9402	2.0369	38.9010
6	Agent700.mat	42.7140	73.2960	17.2925	1.7160	41.6420
7	Agent600.mat	44.1162	77.5349	19.8403	1.7575	42.5048
8	Agent800.mat	45.1127	77.8606	18.2310	1.7259	44.1669
9	Agent900.mat	47.8977	179.8421	50.2923	3.7547	40.9533
10	Agent500.mat	54.0507	107.8342	36.0303	1.9951	51.6330

El agente300 seleccionado presenta el mejor compromiso global entre error medio, dispersión angular y comportamiento en extremos. La selección no responde únicamente al mínimo RMSE, sino a un equilibrio entre precisión y estabilidad en todo el dominio de operación.

Evaluación en el Dominio Angular en Simulación

$RMSE_i$ en dominio angular del Agente300





Dominio Angular: [-180°, 180°]

$180° \leq \theta_1 \leq 90°$	$90° < \theta_1 \leq 0°$	$0° > \theta_1 \geq -90°$	$-90° > \theta_1 \geq -180°$
S2	S1	S4	S3

Estado baseline: Pitch = 0°, Roll = 0° , o1ini=0° , do1ini=0rad/s

El agente concentra su desempeño óptimo en la región central del dominio angular, donde el error es mínimo y la política es más estable. Sin embargo, se observa una degradación significativa del rendimiento hacia los extremos, reflejando una pérdida de capacidad de generalización bajo condiciones más exigentes del entorno.